# Analyse asymptotique

## Outils de comparaison

### 1 EXERCICE — Échauffement ●○○

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $\ln(x+1) \underset{x\to+\infty}{\sim} \ln(x)$
2. $e^{x+1} \underset{x\to+\infty}{\sim} e^x$
3. $e^{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} e^n$
4. $\ln(2n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$

### 2 EXERCICE — Équivalents de suites ●○○

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $\left(3n^2-2n+6\right)_{n\geqslant 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)_{n\geqslant 2}$
3. $\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)_{n\geqslant 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n\geqslant 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n\geqslant 0}$
6. $\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)_{n\geqslant 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n\geqslant 0}$
8. $\left((n+10\ln(n))e^{-(n+1)}\right)_{n\geqslant 1}$
9. $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n\geqslant 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^{n} k!\right)_{n\geqslant 0}$

### 3 EXERCICE — Équivalents de fonctions ●○○

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

1. $x\mapsto \ln(1+x)\sin^2(x)$ en 0
2. $x\mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$ en 0
3. $x\mapsto (e^x-1)\sqrt{1+x}-e^x+1$ en 0
4. $x\mapsto x+1+\ln(x)$ en 0 et $+\infty$
5. $x\mapsto x^2\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
6. $x\mapsto \arctan(1+x)-\frac{\pi}{4}$ en 0
7. $x\mapsto \cos(\sin(x))$ en 0
8. $x\mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$ en 0
9. $x\mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$ en $+\infty$
10. $x\mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$ en 0
11. $x\mapsto x^{\frac{1}{x}}-1$ en $+\infty$
12. $x\mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}}-x$ en $+\infty$

### 4 EXERCICE — Équivalents et exponentielle ●○○

On considère $(u_n)$ et $(v_n)$ deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer l'équivalence
$$e^{u_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{v_n} \iff \lim_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=0.$$
2. Si $u_n\sim v_n$, a-t-on $e^{u_n}\sim e^{v_n}$ ?

### 5 EXERCICE — Théorème d'encadrement ●●○

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $u_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer que pour tout $k\in\mathbb{N}^*$,
$$\frac{1}{\sqrt{k+1}}\leqslant\int_k^{k+1}\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\leqslant\frac{1}{\sqrt{k}}.$$
2. En déduire que pour tout entier $n\in\mathbb{N}$,
$$2\sqrt{n+1}-1\leqslant u_n\leqslant 2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$
3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

### 6 EXERCICE — Équivalent de la série harmonique ●●●

Soit $(S_n)_{n\geqslant 1}$ la suite définie par $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

1. Montrer que pour tout $t>-1$, $\ln(1+t)\leqslant t$ puis en déduire que
$$\ln(1+t)\geqslant\frac{t}{t+1}.$$
2. Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}^*$,
$$\ln(n+1)\leqslant S_n\leqslant\ln(n)+1.$$
puis en déduire un équivalent simple de la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$.

3. Montrer que la suite $(S_n - \ln(n))_{n\geqslant 1}$ est convergente.

Sa limite, notée $\gamma$, est appelée constante d'Euler.

## Développements limités

**7** EXERCICE ●○○
Développements limités de fonctions

Calculer les développements limités suivants :

1. $DL_{2n}(0)$ de $x \mapsto e^{-x^2}$
2. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x \ln(1+x)$
3. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{e^x-1-x}{\ln(1+x)}$
4. $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$
5. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \sqrt{\cos(x)} - \cos\left(\sqrt{x}\right)$
6. $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1+\cos(x))$

**8** EXERCICE ●○○
Calculs de limites I

À l'aide de développements limités, calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x - x^2 \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \ln(1+x)\left(\frac{1}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^3}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\arctan(x)-\sin(x)}{\ln(1+x^3)}$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-x-\cos(x)}{x^2}$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1+\ln(1+x)-e^x}{1-\cos(x)}$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{\sin(x)}-e^{\tan(x)}}{\sin(x)-\tan(x)}$

**9** EXERCICE ●●○
Dérivées successives

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x^4}{1+x^6}$.
Déterminer $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel $n$.

**10** EXERCICE ●●○
Calcul de limite II

Déterminer la limite $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x+e^{ax}-2}{x^2}$ en fonction de $a$.

**11** EXERCICE ●○○

Étudier les éventuels prolongements de $x \mapsto \frac{e^{x^2}-1}{x}$.

**12** EXERCICE ●○○
Étude locale de fonction I

Soit $f$ la fonction définie sur $]-1;0[\cup]0;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)},$$

et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer un $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1+x) - x$.
2. a. En déduire un $DL_2(0)$ de $f$.
   b. Justifier que $f$ est prolongeable par continuité en 0. Ce prolongement est-il dérivable ?
   c. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente $T_0$.

**13** EXERCICE ●●○
Étude locale de fonction II

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{x}{e^x-1}$ au voisinage de 0. (Prolongement(s), tangente et position relative.)

**14** EXERCICE ●●●

Montrer l'équivalent $\int_{n^2}^{n^3} \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

**15** EXERCICE ●●●
Développement asymptotique d'une suite

On considère, pour tout entier naturel $n$, la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$. On note $u_n$ cette solution.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 < u_n < 0$.
3. Déterminer la monotonie de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
4. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -1$.
5. Montrer que $u_n + 1 \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ puis en déduire que

$$u_n \underset{n\to+\infty}{=} -1 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$